

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO CUỐI KỲ

**CHỦ ĐỀ: PHÁT HIỆN NGÔN NGỮ KÝ HIỆU MỸ THEO
THỜI GIAN THỰC SỬ DỤNG YOLOV9**

Tên môn học: Các vấn đề hiện đại của CNTT

Mã lớp học: INT3507 7

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Anh

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 8

—o0o—

Nguyễn Thị Oanh - 21020373

Lương Thị Mai Phương - 21020783

Nguyễn Ngọc Linh - 21020774

Trịnh Kiều Anh - 21020282

HÀ NỘI - 2024

Lời cam đoan

Chúng em xin cam đoan: Báo cáo cuối kỳ với đề tài “Phát hiện ngôn ngữ ký hiệu Mỹ theo thời gian thực sử dụng YOLOv9” là kết quả làm việc và nghiên cứu của nhóm chúng em. Tất cả nội dung trình bày trong báo cáo đều do nhóm tự thực hiện. Các tài liệu tham khảo sử dụng trong quá trình làm báo cáo đã được chúng em trích dẫn đầy đủ. Báo cáo không sao chép từ bất kỳ nguồn nào mà không được ghi nhận. Nếu có bất kỳ sai sót nào hoặc vi phạm các quy định liên quan, chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2024

Nhóm sinh viên

Danh sách thành viên

MSSV	Tên sinh viên	Phân công	Đóng góp
21020373	Nguyễn Thị Oanh (Nhóm trưởng)	Thực nghiệm, nghiên cứu bộ dữ liệu huấn luyện và so sánh YOLOv9-e với YOLOv9-c. Thực nghiệm kết quả.	28%
21020783	Lương Thị Mai Phương	Nghiên cứu bối cảnh, vấn đề. Nghiên cứu cách thức hoạt động của YOLOv9.	24%
21020282	Trịnh Kiều Anh	Đánh giá kết quả thực nghiệm. Nghiên cứu cải tiến YOLOv9 và các nền tảng kiến thức.	24%
21020774	Nguyễn Ngọc Linh	Nghiên cứu kiến trúc YOLOv9. Xây dựng nền tảng kiến thức bài toán.	24%

Lời nói đầu

Trong thời đại công nghệ phát triển không ngừng, trí tuệ nhân tạo và học sâu (Deep Learning) đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi cách con người tương tác với thế giới. Một trong những ứng dụng nổi bật của các công nghệ này là khả năng nhận diện và xử lý ngôn ngữ ký hiệu – một phương tiện giao tiếp quan trọng đối với cộng đồng người khiếm thính.

Dự án “Phát hiện ngôn ngữ ký hiệu Mỹ theo thời gian thực sử dụng YOLOv9” được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu và phát triển một hệ thống nhận diện ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL) với tốc độ nhanh và độ chính xác cao. Dự án sử dụng thuật toán YOLOv9, một trong những mô hình tiên tiến nhất trong lĩnh vực nhận diện đối tượng. Hệ thống này hứa hẹn sẽ mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng trong thực tế, từ giáo dục, y tế đến các dịch vụ hỗ trợ giao tiếp trong đời sống hàng ngày.

Báo cáo này trình bày chi tiết về toàn bộ quá trình thực hiện dự án, bao gồm việc nghiên cứu lý thuyết, xây dựng mô hình, thử nghiệm và đánh giá kết quả. Chúng em không chỉ tập trung vào việc giải quyết các thách thức kỹ thuật mà còn mong muốn tạo ra một công cụ hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thu hẹp khoảng cách giao tiếp giữa cộng đồng người khiếm thính và xã hội.

Chúng em xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Đức Anh, giảng viên học phần “Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin”, vì những hướng dẫn và ý kiến đóng góp quý báu trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Báo cáo này không tránh khỏi những thiếu sót, chúng em rất mong nhận được ý kiến đóng góp để cải thiện hơn trong các dự án nghiên cứu sau này.

Mục lục

Lời cam đoan	i
Danh sách thành viên	ii
Lời nói đầu	iii
Mục lục	iv
Danh sách hình vẽ	vi
1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1.1 Bối cảnh	1
1.2 Tầm quan trọng của nghiên cứu	2
1.3 Mục tiêu của nghiên cứu	2
1.4 Bài toán và ý tưởng nghiên cứu	3
2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	6
2.1 Cơ sở lý thuyết	6
2.1.1 American Sign Language - ASL	6
2.1.2 YOLO	6
2.1.3 Các chỉ số đánh giá phát hiện đối tượng	8
2.2 Phương pháp nghiên cứu	10
2.2.1 Luồng hoạt động	10
2.2.2 Kiến trúc YOLO-v9	11
2.2.3 Đánh giá	14

3	THỰC NGHIỆM	16
3.1	Dữ liệu	16
3.1.1	Giới thiệu phần mềm	16
3.1.2	Dữ liệu	16
3.2	Mô tả quá trình thực nghiệm	17
3.2.1	Tổng quan về mã nguồn YOLOv9 cho nhận diện ngôn ngữ ký hiệu	17
3.2.2	Khó khăn và giải pháp	18
3.2.3	Hướng dẫn thực nghiệm	18
3.3	Kết quả chạy thực nghiệm	20
4	KẾT LUẬN	24
5	PHỤ LỤC	25
	Tài liệu tham khảo	28

Danh sách hình vẽ

1.4.1 Mạng nơ-ron sâu	4
2.1.1 Cách thức hoạt động của YOLO	7
2.1.2 Công thức tính IOU	9
2.2.1 Kiến trúc YOLOv9.	11
3.1.1 Hình ảnh mẫu để tiến hành thực nghiệm	17
3.2.1 Hình ảnh các file mã nguồn	17
3.2.2 Tập cấu hình <code>train_sign_language.yaml</code>	19
3.3.1 Kết quả của YOLOv9c	21
3.3.2 Kết quả của YOLOv9e	21
3.3.3 Các chỉ số huấn luyện qua 25 epoch	22
3.3.4 Biểu đồ thể hiện kết quả qua các epoch	22
3.3.5 Ngôn ngữ ký hiệu - Chữ a	23
3.3.6 Ngôn ngữ ký hiệu - Chữ s	23
3.3.7 Ngôn ngữ ký hiệu - Chữ e	23
3.3.8 Ngôn ngữ ký hiệu - Chữ o	23
3.3.9 Ngôn ngữ ký hiệu - Chữ b	23
3.3.10 Ngôn ngữ ký hiệu - Chữ w	23
5.0.1 Ngôn ngữ ký hiệu - Từ bye	26
5.0.2 Ngôn ngữ ký hiệu - Từ food	26
5.0.3 Ngôn ngữ ký hiệu - Từ i-love-you	26
5.0.4 Biểu đồ 1: Kết quả sau 20 epoch	26
5.0.5 Biểu đồ 2: Kết quả sau 25 epoch	27

Chương 1

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh

Ngày nay, công nghệ phát triển mạnh mẽ giúp cho con người có nhiều phương thức giao tiếp đa dạng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, đối với người khiếm thính, việc giao tiếp vẫn còn gặp phải khá nhiều rào cản. Ngôn ngữ ký hiệu chính là phương tiện chủ yếu giúp họ truyền đạt suy nghĩ, cảm xúc và kết nối với những người xung quanh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện tại có khoảng 430 triệu người bị mất thính lực trên toàn cầu, trong đó có 34 triệu trẻ em. Dự báo đến năm 2050, con số này sẽ vượt mốc 700 triệu người, tức là khoảng 1 trên 10 người sẽ bị mất thính lực (WHO, 2024). Tuy vậy, ngôn ngữ ký hiệu vẫn chưa được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng, gây khó khăn lớn cho người khiếm thính trong việc giao tiếp hàng ngày.

Trước thực trạng đó, việc phát triển các công nghệ hỗ trợ giao tiếp cho người khiếm thính trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Một trong những hướng tiếp cận khả thi là mô hình nhận diện ngôn ngữ ký hiệu (SLR), đặc biệt là khi ứng dụng các thuật toán học sâu. Những mô hình này có khả năng nhận diện và phân tích các cử chỉ tay, biểu cảm khuôn mặt và các chuyển động cơ thể của người sử dụng trong thời gian thực, giúp họ giao tiếp hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, việc xây dựng một hệ thống nhận diện chính xác lại gặp phải thử thách không nhỏ, bởi vì có tới hơn 300 ngôn ngữ ký hiệu trên toàn thế giới, mỗi ngôn ngữ lại có đặc điểm và quy tắc riêng. Chính vì vậy, việc phát triển một hệ thống nhận

1.2. Tầm quan trọng của nghiên cứu

diện nhanh chóng và chính xác là một bài toán khó.

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tập trung vào ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL) và giới thiệu mô hình nhận diện cử chỉ tay sử dụng thuật toán YOLO-v9. Mô hình này không chỉ nhận diện cử chỉ tay trong thời gian thực mà còn có thể nhận diện nhiều cử chỉ trong cùng một hình ảnh, giúp mở rộng ứng dụng trong các tình huống thực tế.

1.2 Tầm quan trọng của nghiên cứu

Công nghệ nhận diện ngôn ngữ ký hiệu (SLR) có ý nghĩa rất lớn đối với xã hội, đặc biệt đối với hàng triệu người khiếm thính trên toàn thế giới. Hiện nay, người khiếm thính vẫn đang phải đối mặt với nhiều rào cản trong giao tiếp, khiến họ gặp khó khăn trong việc hòa nhập với cộng đồng. Trong khi ngôn ngữ ký hiệu là phương tiện giao tiếp chính của họ, sự hạn chế về khả năng sử dụng và nhận thức về ngôn ngữ ký hiệu trong xã hội vẫn là một trở ngại lớn.

Việc phát triển công nghệ nhận diện ngôn ngữ ký hiệu giúp thu hẹp khoảng cách giao tiếp giữa người khiếm thính và cộng đồng. Một hệ thống nhận diện hiệu quả không chỉ hỗ trợ phiên dịch tức thời mà còn mở ra cơ hội sử dụng trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, y tế, đến dịch vụ công cộng. Đặc biệt, với sự tiến bộ của công nghệ học sâu, các mô hình nhận diện có khả năng xử lý các đặc trưng phức tạp của ngôn ngữ ký hiệu như cử chỉ tay, biểu cảm khuôn mặt và chuyển động cơ thể, mang lại độ chính xác và hiệu suất cao.

Trong bối cảnh giao tiếp toàn cầu ngày càng đóng vai trò quan trọng, nghiên cứu và phát triển công nghệ nhận diện ngôn ngữ ký hiệu không chỉ giải quyết một vấn đề trước mắt mà còn đặt nền móng cho cho nhiều nghiên cứu tiếp theo.

1.3 Mục tiêu của nghiên cứu

Nghiên cứu của nhóm tác giả tập trung giải quyết các thách thức hiện tại trong nhận diện ngôn ngữ ký hiệu Mỹ như độ chính xác nhận diện thấp, tốc độ xử lý chậm, hạn chế trong khả năng xử lý đồng thời cũng như khó khăn khi triển khai mô hình trong môi trường thực tế. Từ đó, các mục tiêu của nghiên cứu được đặt ra như sau:

1.4. Bài toán và ý tưởng nghiên cứu

- Cải thiện độ chính xác của việc nhận diện các ký hiệu ASL: Nghiên cứu hướng tới phát triển một mô hình có khả năng nhận diện chính xác các ký hiệu ASL, giảm thiểu tối đa tỷ lệ sai sót cũng như cần đảm bảo tính ổn định trong các điều kiện ánh sáng, góc quay và bối cảnh khác nhau.

- Tăng cường tốc độ xử lý thời gian thực: Đảm bảo mô hình có khả năng xử lý nhanh (FPS cao), đáp ứng yêu cầu thời gian thực trong các tình huống giao tiếp, từ đó giúp cải thiện trải nghiệm sử dụng và tăng tính ứng dụng trong thực tế.

- Dễ dàng triển khai trong môi trường thực tế: Phát triển mô hình có khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều môi trường như trường học, bệnh viện, dịch vụ công cộng và các thiết bị phổ biến.

- Hỗ trợ nhận diện nhiều ký hiệu đồng thời: Nâng cao khả năng nhận diện nhiều ký hiệu trong cùng một khung hình, giúp tối ưu hóa hiệu quả giao tiếp trong các tình huống phức tạp.

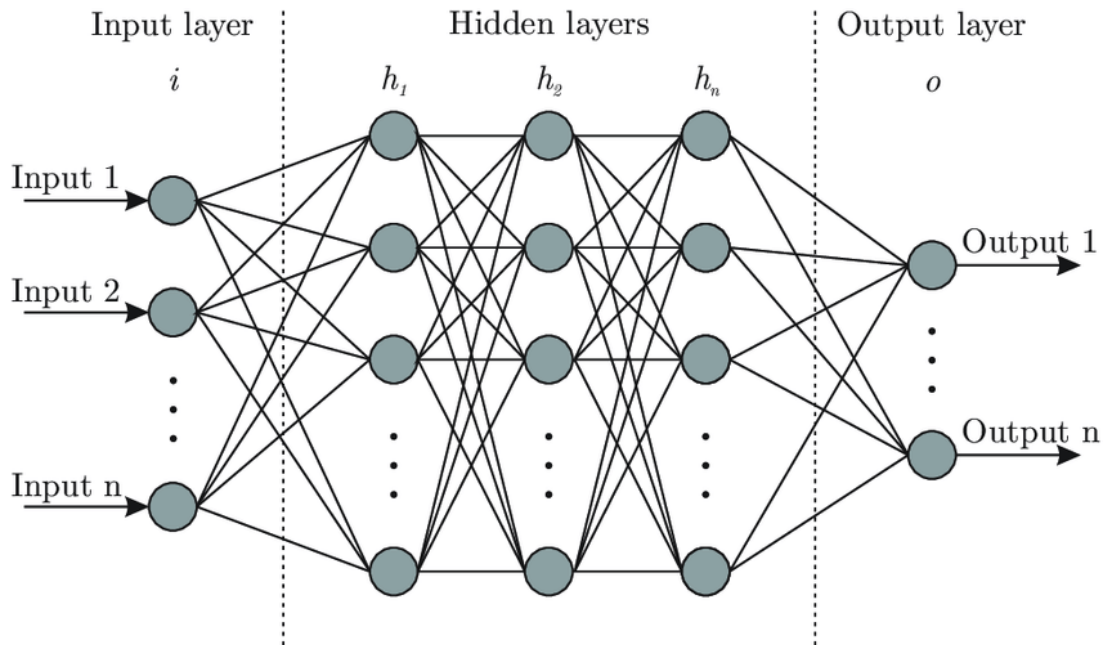
1.4 Bài toán và ý tưởng nghiên cứu

Trong các mạng nơ-ron sâu, một vấn đề thường gặp là sự mất thông tin trong quá trình truyền qua nhiều lớp. Khi dữ liệu đi qua từng lớp, mỗi lớp thực hiện các phép biến đổi, dẫn đến việc loại bỏ một số chi tiết không cần thiết nhưng cũng làm mất đi một phần thông tin quan trọng. Hiện tượng này được gọi là "nút thắt thông tin"(information bottleneck).

Thông qua các phép biến đổi, các thông tin không liên quan hoặc dư thừa bị loại bỏ, trong khi các thông tin quan trọng được giữ lại. Tuy nhiên, việc giảm thông tin quá mức có thể dẫn đến việc mạng học không chính xác và không thể dự đoán tốt, đặc biệt khi độ sâu của mạng nơ-ron tăng lên.

Một trong những yếu tố quan trọng để giải quyết vấn đề này là thiết kế kiến trúc mạng sao cho giữ lại được nhiều thông tin nhất có thể, giảm thiểu hiện tượng mất thông tin. Trong đó, các phương pháp hiện tại thường tập trung vào việc tăng cường kích thước mạng hoặc cải tiến hàm mục tiêu, nhưng điều này không hoàn toàn giải quyết được vấn đề mất thông tin.

1.4. Bài toán và ý tưởng nghiên cứu



Hình 1.4.1: Mạng nơ-ron sâu

Phiên bản YOLOv9 đã có những cải tiến nổi bật giúp giải quyết vấn đề này bằng cách tối ưu hóa quá trình truyền thông tin qua các lớp, từ đó giảm thiểu mất thông tin và nâng cao hiệu suất dự đoán:

- PGI (Programmable Gradient Information): Giải quyết vấn đề mất thông tin qua các lớp mạng nơ-ron.
- Kiến trúc GELAN (Generalized Efficient Layer Aggregation Network): Tối ưu trích xuất đặc trưng, cân bằng giữa độ chính xác và tốc độ xử lý.

⇒ Ý tưởng nghiên cứu: Sử dụng mô hình YOLO-v9 để nhận diện 26 ký hiệu của ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL - American Sign Language) đáp ứng các yêu cầu sau:

- Nhận diện chính xác: Mô hình cần đạt độ chính xác cao trên cả tập huấn luyện và tập kiểm tra, được đánh giá thông qua các chỉ số chuẩn như:
 - mAP (mean Average Precision): Đảm bảo mô hình có khả năng nhận diện chính xác tất cả các ký hiệu, kể cả trong điều kiện phức tạp.
 - Precision (Độ chính xác): Đánh giá tỷ lệ dự đoán đúng so với tất cả các dự đoán.

1.4. Bài toán và ý tưởng nghiên cứu

- Recall (Độ phủ): Đánh giá khả năng phát hiện đúng tất cả các ký hiệu có trong hình ảnh.
- Thời gian thực (FPS cao): Mô hình cần đạt tốc độ xử lý cao (Frames Per Second - FPS) để đáp ứng các ứng dụng thời gian thực như:
 - Nhận diện ký hiệu từ luồng video trực tiếp từ camera.
 - Cung cấp phản hồi ngay lập tức cho người dùng trong môi trường thực tế.
- Dễ triển khai trên thực tế:
 - Mô hình phải có kích thước gọn nhẹ, phù hợp để chạy trên nhiều nền tảng phần cứng.
 - Cần đảm bảo dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng thực tế, không yêu cầu cấu hình phức tạp và tài nguyên phần cứng quá cao.

Chương 2

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Cơ sở lý thuyết

2.1.1 American Sign Language - ASL

American Sign Language - Ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ viết tắt là ASL là một ngôn ngữ hoàn chỉnh, tự nhiên có cùng đặc tính ngôn ngữ như ngôn ngữ nói. ASL được thể hiện bằng cử động của tay và mặt. Đây là ngôn ngữ chính của nhiều người khiếm thính và cũng được một số người nghe sử dụng. Với những chuyển động tay và biểu cảm phức tạp, cũng như tốc độ và điều kiện môi trường. Nhận diện ngôn ngữ ký hiệu luôn là bài toán khó với mọi mô hình nhận diện ngôn ngữ ký hiệu nói chung và Yolov9 nói riêng.

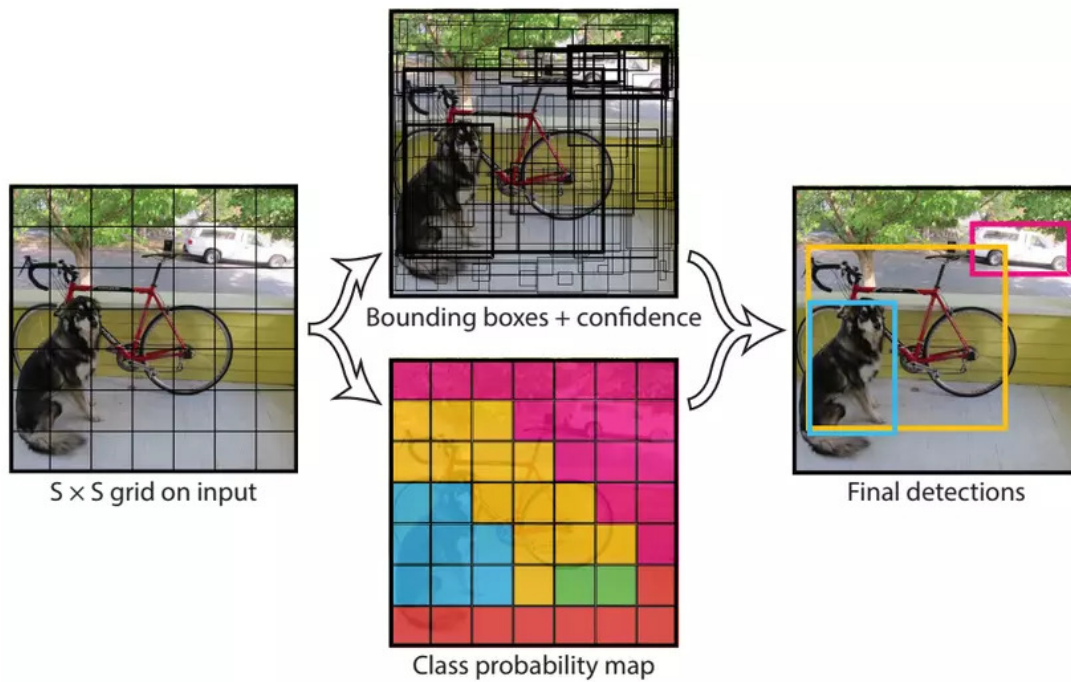
2.1.2 YOLO

YOLO (You Only Look Once) là một thuật toán phát hiện đối tượng mang tính cách mạng trong lĩnh vực thị giác máy tính, nổi bật với khả năng phát hiện nhanh chóng và chính xác theo thời gian thực. Được giới thiệu lần đầu vào năm 2015, các phiên bản từ YOLO-v1 đến YOLO-v9 đã không ngừng cải tiến nhằm nâng cao hiệu suất và độ chính xác. Phiên bản mới nhất, YOLO-v9, được ra mắt vào năm 2024, với những đột phá trong việc tối ưu hóa khả năng phát hiện và giảm thiểu độ trễ, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng thời gian thực như nhận diện ngôn ngữ ký hiệu.

Cách thức hoạt động của YOLO:

2.1. Cơ sở lý thuyết

YOLO hoạt động dựa trên ý tưởng chia hình ảnh thành một lưới các ô thay vì các hình ảnh nhỏ hơn. Hình ảnh được chia thành lưới vuông có kích thước $S \times S$. Mỗi ô trong lưới dự đoán B hộp giới hạn (bounding boxes) và điểm tin cậy (confidence score).



Hình 2.1.1: Cách thức hoạt động của YOLO

Điểm tin cậy (confidence score) biểu thị độ tin cậy của mô hình rằng có một đối tượng nằm trong khung dự đoán và được tính bằng:

$$Confidence(C) = P(Object) \times IOU_{truth}$$

Trong YOLO, mỗi ô lưới dự đoán 5 thông số: x, y, w, h , và *confidence*:

- x, y : tọa độ tâm hộp giới hạn so với biên của ô lưới.
- w, h : chiều rộng và chiều cao của hộp giới hạn so với toàn bộ hình ảnh.
- *confidence*: độ tin cậy, tức là IoU giữa hộp dự đoán và hộp thực tế.

Mỗi ô cũng dự đoán C xác suất lớp có điều kiện, $P(Class_i | Object)$. Xác suất này lấy điều kiện là ô có chứa đối tượng và chỉ dự đoán một tập xác suất lớp cho mỗi ô.

Trong giai đoạn kiểm tra, YOLO nhân các xác suất lớp có điều kiện với các điểm tin cậy của từng khung để ra được một tập điểm tin cậy riêng cho từng lớp trong mỗi khung. Giá trị này đại diện cho xác suất xuất hiện của lớp cũng như mức độ chính xác của khung:

$$C = P(Class_i | Object) \times P(Object) \times IOU_{truth}$$

Kết quả là một tensor với đầy đủ thông tin về vị trí, kích thước của hộp, độ tin cậy của dự đoán và xác suất lớp cho mỗi ô lưới trong hình ảnh.

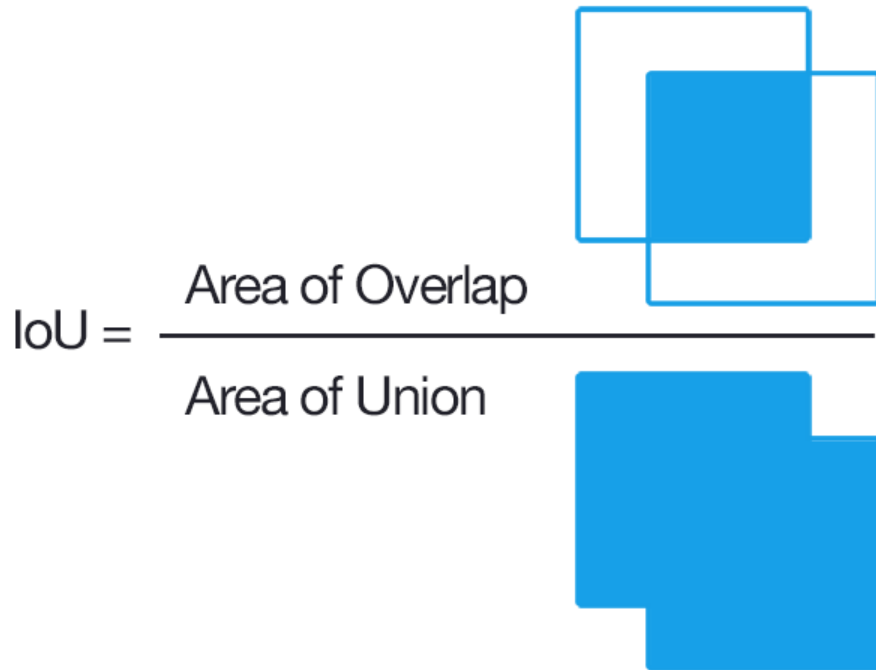
Cải tiến nổi bật của YOLO-v9 so với các phiên bản trước là sự kết hợp của "Thông tin gradient có thể lập trình"(Programmable Gradient Information - PGI), giúp giải quyết vấn đề mất thông tin qua các lớp trong mạng nơ-ron sâu. Đồng thời, YOLO-v9 tích hợp kiến trúc GELAN (Generalized Efficient Layer Aggregation Network) để tối ưu hóa việc trích xuất đặc trưng, giúp mô hình đạt được sự cân bằng giữa độ chính xác cao và tốc độ xử lý nhanh. Những cải tiến này khiến YOLO-v9 trở thành lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng đòi hỏi sự phản hồi tức thời với độ chính xác cao.

2.1.3 Các chỉ số đánh giá phát hiện đối tượng

Trong phát hiện đối tượng, việc đánh giá hiệu suất của mô hình là một yếu tố quan trọng. Để đánh giá và so sánh hiệu suất dự đoán của các mô hình nhận diện đối tượng, các chỉ số định lượng tiêu chuẩn được sử dụng. Hai chỉ số đánh giá phổ biến nhất là:

- Intersection over Union (IoU)

IOU là hàm đánh giá độ chính xác của object detector trên tập dữ liệu cụ thể, trên thực tế nó sẽ đo lường mức độ trùng khớp giữa hộp giới hạn dự đoán và hộp giới hạn thực tế. IOU được tính bằng công thức sau:



Hình 2.1.2: Công thức tính IOU

Trong đó Area of Overlap là diện tích phần giao nhau giữa hộp giới hạn dự đoán với hộp giới hạn thực tế, còn Area of Union là diện tích phần hợp giữa hai hộp này. Những hộp giới hạn được đánh nhãn bằng tay trong tập training set và test set. Nếu $IOU > 0.5$ thì prediction được đánh giá là tốt. (Có thể tùy chỉnh ngưỡng này theo yêu cầu cụ thể của bài toán: Đặt ngưỡng này cao hơn khi muốn phát hiện các đối tượng có hình dạng phức tạp hoặc thấp hơn khi muốn phát hiện nhanh các đối tượng lớn và rõ)

- Average Precision (AP)

AP là một chỉ số đo lường hiệu suất dựa trên độ chính xác (Precision) và độ bao phủ (Recall), thể hiện qua diện tích dưới đường cong precision-recall.

- Precision (Độ chính xác): Tỷ lệ dự đoán đúng (*True Positives - TP*) trên tổng số dự đoán (bao gồm cả *True Positives - TP* và *False Positives - FP*).

$$Precision = \frac{TruePositives(TP)}{TruePositives(TP) + FalsePositives(FP)} \quad (2.1.1)$$

- Recall (Độ bao phủ): Tỷ lệ phát hiện đúng *True Positives* - *TP* trên tổng số đối tượng cần phát hiện trong tập dữ liệu (bao gồm *True Positives* (*TP*) và *False Negatives* (*FN*)).

$$Recall = \frac{TruePositives(TP)}{TruePositives(TP) + FalseNegatives(FN)} \quad (2.1.2)$$

AP được tính qua việc tích hợp Precision và Recall trên các ngưỡng khác nhau (ví dụ: 0.5, 0.6, ...), giúp đánh giá toàn diện khả năng của mô hình. Mức AP cao cho thấy mô hình có khả năng phát hiện chính xác và toàn diện các đối tượng.

2.2 Phương pháp nghiên cứu

Bài báo sử dụng mô hình YOLOv9 để thực hiện huấn luyện dữ liệu ngôn ngữ ký hiệu.

2.2.1 Luồng hoạt động

Đầu vào bài toán

Đầu vào của bài toán là các dữ liệu ảnh hoặc video chứa ký hiệu ASL được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, đa dạng về giới tính, độ tuổi, chứa cả các yếu tố như ánh sáng, độ tương phản, độ phân giải, tạo thách thức trong việc nhận diện chính xác các ký hiệu.

Quá trình

- **Tiền xử lý dữ liệu:** Trước khi đưa vào mô hình huấn luyện, dữ liệu cần được chuẩn hóa gồm Resize ảnh (đưa ảnh về chung một kích thước chuẩn cố định) và gán nhãn ảnh đúng với từng ký hiệu ASL.
- **Huấn luyện mô hình YOLO-v9:** Sau tiền xử lý dữ liệu, mô hình Yolov9 sẽ thực hiện huấn luyện để nhận diện các ký hiệu ASL, sử dụng một kiến trúc mạng sâu gồm 3 phần chính là Backbone, Neck và Head. Cùng với phần phụ Auxiliary giúp tăng độ chính xác trong huấn luyện.

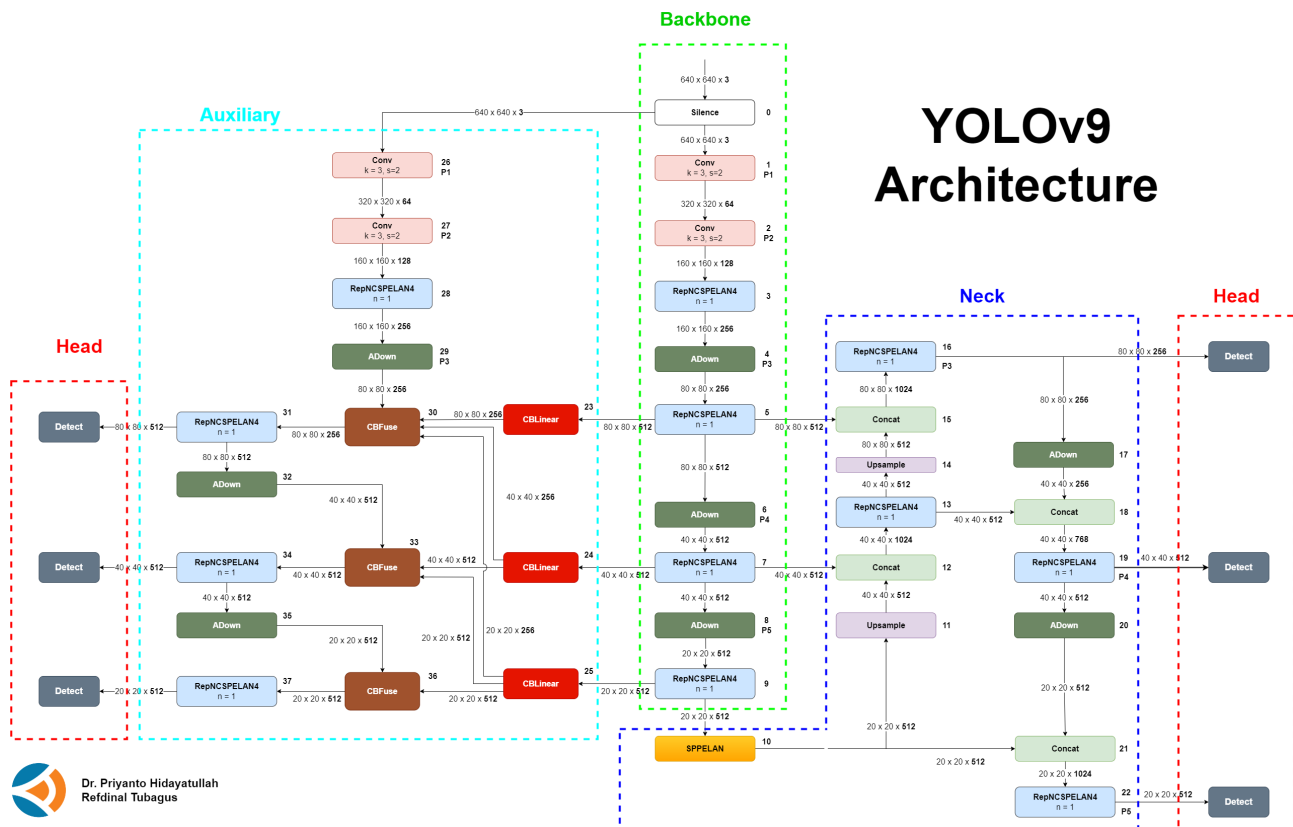
2.2. Phương pháp nghiên cứu

- **Dự đoán và đánh giá kết quả:** Sau khi quá trình huấn luyện hoàn tất, mô hình YOLOv9 sẽ có khả năng xác định vùng chứa ký hiệu ASL (bounding boxes) và dự đoán ký hiệu ASL mới trong thời gian thực.

Đầu ra bài toán

Đầu ra của mô hình là khả năng xác định các bounding boxes và dự đoán ký hiệu ASL trong thời gian thực.

2.2.2 Kiến trúc YOLO-v9



Hình 2.2.1: Kiến trúc YOLOv9.

Kiến trúc YOLOv9 được xây dựng trên nền tảng của các phiên bản YOLO trước đó, đây là một sự phát triển mới trong lĩnh vực AL nói chung và nhận diện ngôn ngữ ký hiệu nói riêng. Kiến trúc của mô hình đã đem lại khả năng phát hiện ký hiệu nhanh chóng và có độ chính xác cao trong thời gian thực.

Backbone

Backbone là một trong những khối quan trọng nhất trong mô hình YOLOv9, có nhiệm vụ trích xuất các đặc trưng từ những hình ảnh đầu vào, điều này giúp mô hình có thể nhận diện một cách chính xác các đối tượng trong những điều kiện khác nhau. Backbone được thiết kế để vừa duy trì độ chính xác cao lại vừa tối ưu hóa hiệu quả tính toán. Backbone được cấu thành từ các phần:

- **Silence Block:** Đây là khối đầu tiên của mô hình, có nhiệm vụ truyền tải hình ảnh đầu vào đến các phần Auxiliary và Backbone mà không làm thay đổi dữ liệu, đảm bảo tính vẹn toàn và liên mạch của dữ liệu.
- **Convolution Blocks:** Đây là khối được sử dụng thường xuyên nhất trong YOLOv9, những khối này gồm các lớp tích chập 2D, chuẩn hóa theo nhóm Batch Normalization và hàm kích hoạt SiLU để trích xuất các đặc trưng tinh vi từ hình ảnh. Sau đó sử dụng AutoPad - cơ chế tự động xác định các giá trị padding khi dùng các khối tích chập, padding là số lượng pixel được thêm vào xung quanh ảnh để đảm bảo kích thước của ảnh sau khi qua lớp tích chập không bị thay đổi quá lớn hoặc quá nhỏ, đảm bảo tính vẹn toàn của dữ liệu.
- **RepNCSPPELAN Block:** Khối này sử dụng sự kết hợp các đặc trưng bằng hai khối Convolutional và RepNBottleneck. Bằng cách kết hợp các đặc trưng ở nhiều tỉ lệ khác nhau module này giúp nâng cao khả năng biểu diễn các đặc trưng, tối ưu hóa tài nguyên tính toán đồng thời cải thiện độ chính xác của mô hình.
- **ADown Block:** Đây là khối dùng để giảm kích thước đặc trưng, sử dụng phép toán giảm mẫu - down-sampling để chia các đặc trưng đầu vào và xử lý thông qua các phép toán tích chập và max-pooling (lớp tối đa). Sau đó, các đặc trưng sẽ được nối lại để bảo tồn các thông tin về cả ngữ nghĩa và không gian.
- **SPPELAN Block:** Khối này sử dụng Spatial Pyramid Pooling (SPP) để tạo ra các bản đồ đặc trưng có kích thước cố định, có khả năng đại diện mạnh mẽ các đối tượng với các kích thước khác nhau mà không thay đổi kích thước của hình

ảnh đầu vào. SPPELAN sẽ giúp nhận diện khác đối tượng có kích thước khác nhau mà không cần phải thay đổi kích thước ảnh.

Neck

Mô-đun Neck có nhiệm vụ tích hợp và tinh chỉnh các đặc trưng mà Backbone đã trích xuất, chuẩn bị cho quá trình phát hiện đối tượng. Kiến trúc Neck gồm có các khối sau:

- **Up-Sampling Layer:** Khối này sẽ giúp tăng độ phân giải của các bản đồ đặc trưng từ khối CSPELAN để phù hợp với các đầu ra trước đó của Backbone. Tăng hiệu quả cho việc tích hợp các đặc trưng sau đó.
- **Concatenation:** Các đặc trưng từ các từ Up-Sampling Layer và đặc trưng từ giai đoạn Backbone trước đó được kết hợp, giúp bảo tồn những chi tiết tinh vi quan trọng cần thiết cho việc xác định chính xác đối tượng.
- **RepNCSPELAN Block:** Các đặc trưng tiếp tục được tinh chỉnh qua các khối Convolutional và RepInBottleneck, giúp tối ưu hóa các đặc trưng đã được kết hợp để phục vụ cho việc phát hiện đối tượng.
- **ADown Block:** Đây là khối dùng để giảm kích thước đặc trưng, sử dụng phép toán giảm mẫu down-sampling để chia các đặc trưng đầu vào và xử lý.

Auxiliary

Auxiliary tuy chỉ là phần phụ trợ, nhưng đóng vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất quá trình huấn luyện của mô hình, giúp tăng cường lưu lượng gradient và tối ưu hóa quá trình huấn luyện. Auxiliary gồm 2 khối chính:

- **CB-Linear Blocks:** Những khối này sẽ tạo ra các bản đồ đặc trưng theo mô hình kim tự tháp với nhiều tỉ lệ khác nhau, nhằm thu thập thông tin ngữ nghĩa cấp cao từ khối Backbone.

- **CB-Fuse Block:** Khối này nhằm kết hợp các đặc trưng cấp cao được tạo ra từ CB-Linear và các đặc trưng cấp thấp từ ADown, việc hòa trộn này sẽ giúp cải thiện khả năng dự đoán của mô hình, đồng thời cung cấp thêm thông tin gradient giúp mô hình hội tụ nhanh chóng hơn trong quá trình huấn luyện.

Head

Phần Head là nơi mô hình sử dụng để phát hiện đối tượng, dự đoán các hộp giới hạn và xác suất lớp cho các cử chỉ ngôn ngữ ký hiệu ASL:

- **Detect Blocks:** Đây là những khối này được thiết kế rất đặc biệt để phát hiện những cử chỉ ASL ở nhiều tỉ lệ kích thước khác nhau. Bằng đặc trưng đã được tinh chỉnh từ mô-đun Neck, khối Detect sẽ xuất ra tọa độ của các bounding box và các dự đoán lớp chính xác của ký hiệu.
- **Final Detection Output:** Kết quả đầu ra cuối cùng từ Head là các tọa độ của hộp giới hạn và xác suất lớp cho các cử chỉ được phát hiện.

Kiến trúc YOLOv9 đã nâng cao khả năng phát hiện đối tượng, đặc biệt trong việc nhận diện các cử chỉ ASL. Với các thành phần tiên tiến như phần Auxiliary, YOLOv9 cải thiện lưu lượng gradient và hội tụ mô hình trong quá trình huấn luyện. Các khối như Backbone, Neck, Auxiliary và Head đã phối hợp chặt chẽ giúp đảm bảo việc phát hiện đối tượng một cách chính xác và hiệu quả. Với kiến trúc này, YOLOv9 không chỉ mang lại khả năng nhận diện cử chỉ ASL trong thời gian thực mà còn đặt nền tảng vững chắc cho các tiến bộ trong tương lai trong lĩnh vực thị giác máy tính.

2.2.3 Đánh giá

Việc đánh giá hiệu suất của YOLO-v9 được thực hiện dựa trên một số chỉ số quan trọng:

- **Epochs: Precision:** Đánh giá mức độ chính xác trong việc nhận diện đúng các ký hiệu ASL, nhằm hạn chế các dự đoán sai.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

- **Recall:** Đo lường khả năng phát hiện tất cả các ký hiệu có trong tập dữ liệu, giúp xác định tính đầy đủ của mô hình.
- **mAP@0.5:** Chỉ số chính xác trung bình tại ngưỡng Intersection over Union (IoU) là 0.5, giúp xác định khả năng của mô hình trong việc phân loại chính xác và định vị đối tượng.
- **Thời gian xử lý (FPS):** Được sử dụng để kiểm tra khả năng hoạt động của mô hình trong thời gian thực, rất quan trọng đối với các ứng dụng như dịch ngôn ngữ ký hiệu trực tiếp.

Mô hình được thử nghiệm trên bộ dữ liệu chưa từng thấy trong quá trình huấn luyện để đánh giá khả năng tổng quát, đồng thời thực hiện kiểm định bằng cách sử dụng dữ liệu mới nhằm đảm bảo tính ổn định và độ chính xác của mô hình trong các môi trường thực tế khác nhau.

Chương 3

THỰC NGHIỆM

3.1 Dữ liệu

3.1.1 Giới thiệu phần mềm

Môi trường thực nghiệm: Google Colab

- **CPU:** Không rõ
- **RAM:** 13GB
- **Disk:** 108GB
- **GPU:** Tesla T4 15GB

Mã nguồn chúng em sử dụng để chạy mô hình YOLOv9 cho việc phát hiện ký hiệu ngôn ngữ trong thời gian thực tại địa chỉ <https://github.com/NguyenOanhly/SignLanguage.git>

3.1.2 Dữ liệu

Chúng em không sử dụng bộ dữ liệu có sẵn của tác giả mà lấy bộ hình ảnh khác tại địa chỉ https://universe.roboflow.com/tinigreall/alphabet_all/dataset/13 và một số ảnh thể hiện từ đơn giản như i-love-you, food, bye để tiến hành quá trình thực nghiệm. Chúng em đã kiểm tra và đảm bảo rằng mỗi chữ cái xuất hiện đồng đều

3.2. Mô tả quá trình thực nghiệm

trong các tập dữ liệu, tránh hiện tượng mất cân bằng, đồng thời ảnh cũng được xoay, lật ảnh, và đa dạng tay nhiều người (nam, nữ) để tăng tính đa dạng của dữ liệu.

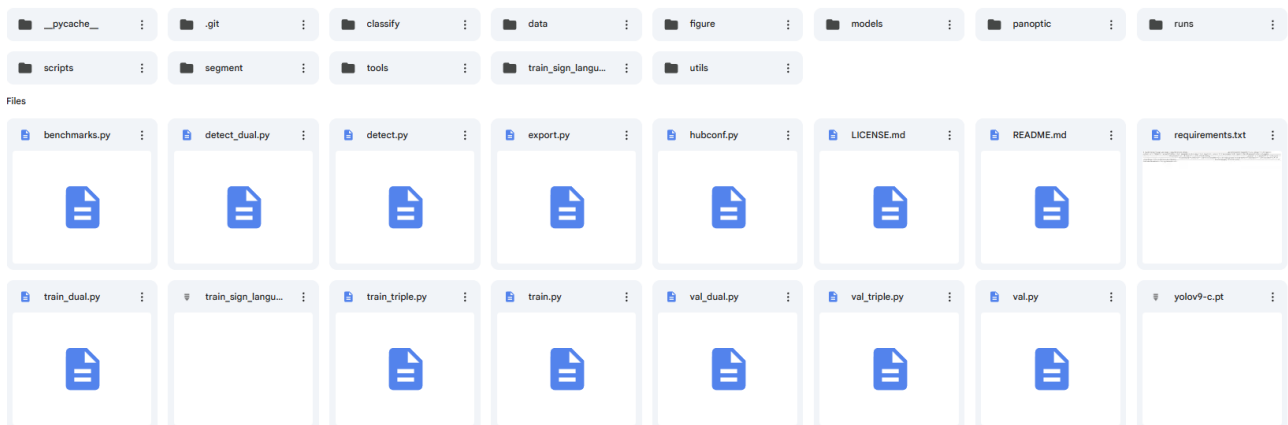
Tổng cộng 5704 ảnh được gán nhãn các chữ cái, từ chia thành: 4144 ảnh huấn luyện, 1047 ảnh kiểm định, 513 ảnh kiểm tra.



Hình 3.1.1: Hình ảnh mẫu để tiến hành thực nghiệm

3.2 Mô tả quá trình thực nghiệm

3.2.1 Tổng quan về mã nguồn YOLOv9 cho nhận diện ngôn ngữ ký hiệu



Hình 3.2.1: Hình ảnh các file mã nguồn

3.2. Mô tả quá trình thực nghiệm

- Thư mục `classify`, `segment`, `panoptic` chứa mã nguồn và logic để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau như phân loại, phân đoạn, và nhận diện toàn cảnh.
- Thư mục `models` chứa các tệp định nghĩa mô hình YOLOv9.
- Thư mục `train_sign_language` chứa bộ dữ liệu huấn luyện được thêm vào (giải nén từ file dữ liệu `train_sign_language.zip`).
- Thư mục `data` chứa tệp YAML định nghĩa thông tin về tập dữ liệu: Đường dẫn đến ảnh (`train/test/valid`), danh sách các lớp (`class names`) bao gồm các ký hiệu ngôn ngữ.
- Thư mục `runs` lưu kết quả huấn luyện như trọng số mô hình (`last.pt`, `best.pt`),...
- Tệp `train_dual.py` là tệp huấn luyện chính, cho phép cấu hình các thông số như: Số vòng lặp (`epochs`), kích thước ảnh huấn luyện, đường dẫn dữ liệu YAML được cập nhật cho tập dữ liệu ngôn ngữ ký hiệu.
- Tệp `yolov9-c.pt` là trọng số ban đầu của YOLOv9 (`pre-trained`).

3.2.2 Khó khăn và giải pháp

Với bộ dữ liệu gồm 4144 ảnh huấn luyện, khi sử dụng batch size lớn, dung lượng VRAM trên GPU sẽ nhanh chóng bị đầy, dẫn đến thời gian huấn luyện mỗi epoch tăng đáng kể và có thể vượt quá thời gian phiên Colab cho phép với tài khoản miễn phí.

Giải pháp: Chúng em sử dụng batch size nhỏ là **8** để tối ưu hóa dung lượng VRAM và đảm bảo quá trình huấn luyện không bị lỗi. Giới hạn số epoch là **25** để giảm tổng thời gian huấn luyện, tránh tình trạng phiên Colab bị gián đoạn giữa chừng.

3.2.3 Hướng dẫn thực nghiệm

Chuẩn bị dữ liệu:

3.2. Mô tả quá trình thực nghiệm

Dữ liệu huấn luyện được lưu trong tệp `train_data_sign_language.zip`. Bộ dữ liệu bao gồm các tệp hình ảnh và nhãn tương ứng (định dạng YOLO).

Cấu hình dữ liệu:

Tạo tệp YAML `train_sign_language.yaml` trong thư mục `data`, với nội dung cấu hình như sau:

```
1 # Train/val/test sets as 1) dir: path/to/imgs, 2) file: path/to/imgs.txt, or 3) list: [path/to/imgs1, path/to/imgs2, ..]
2 path: ./train_sign_language # dataset root dir
3 train: ./train/images
4 val: ./valid/images
5 test: ./test/images
6
7 nc: 27
8 names: ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'i-love-you', 'bye', 'food']
```

Hình 3.2.2: Tệp cấu hình `train_sign_language.yaml`

Các bước thực nghiệm:

Dưới đây là các bước thực nghiệm chi tiết được thực hiện trên Google Colab để huấn luyện mô hình YOLOv9:

1. Kết nối Google Drive:

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/gdrive')
%cd /content/gdrive/MyDrive
```

2. Clone kho lưu trữ YOLOv9 từ GitHub:

```
!git clone https://github.com/WongKinYiu/yolov9.git
%cd /content/gdrive/MyDrive/yolov9
```

3. Cài đặt các thư viện cần thiết:

```
!pip install -r requirements.txt
```

4. Giải nén dữ liệu huấn luyện:

```
%cd /content/gdrive/MyDrive/yolov9
!mkdir -p train_sign_language
!unzip train_sign_language.zip -d
train_sign_language
```

5. Tải trọng số pre-trained:

```
!wget -P /content/gdrive/MyDrive/yolov9 \
https://github.com/WongKinYiu/yolov9/releases/
download/v0.1/yolov9-c.pt
```

6. Huấn luyện mô hình:

```
!python train_dual.py --workers 4 --device 0 --batch
8 \
--data /content/gdrive/MyDrive/yolov9/data/
train_sign_language.yaml \
--img 640 --cfg /content/gdrive/MyDrive/yolov9/
models/detect/yolov9-c.yaml \
--weights yolov9-c.pt --name yolov9-c --hyp hyp.
scratch-high.yaml \
--min-items 0 --epochs 25 --close-mosaic 15
```

3.3 Kết quả chạy thực nghiệm

Sau khi quá trình huấn luyện hoàn tất, các mô hình và các kết quả huấn luyện sẽ được lưu trữ trong thư mục `runs/train`. Mặc định, YOLOv9 sẽ tạo một thư mục con cho mỗi lần huấn luyện, nếu đặt tham số `-name yolov9-c`, thư mục lưu trữ kết quả sẽ có đường dẫn là `runs/train/yolov9-c`. Trong thư mục này, ta có thể thấy:

- Thư mục `weights`: Chứa các trọng số mô hình.
- Tập `best.pt`: Mô hình tốt nhất (với hiệu suất cao nhất trên tập validation).
- Tập `last.pt`: Mô hình cuối cùng (sau khi hoàn thành huấn luyện).
- Tập `results.csv`: Tập ghi lại các chỉ số huấn luyện qua các epoch.

Lúc đầu, chúng em huấn luyện hai mô hình YOLOv9c và YOLOv9e với 10 epoch để so sánh. Kết quả của epoch cuối cùng khi huấn luyện hai mô hình YOLOv9c và YOLOv9e được thể hiện qua các chỉ số sau:

3.3. Kết quả chạy thực nghiệm

Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
9/9	6.12G	1.108	1.063	1.408	8	640: 100% 1025/1025 [08:34<00:00, 1.99it/s]
	Class	Images	Instances	P	R	mAP50 mAP50-95: 100% 128/128 [00:42<00:00, 2.99it/s]
	all	1023	937	0.941	0.97	0.982 0.819

Hình 3.3.1: Kết quả của YOLOv9c

Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
9/9	8.38G	1.1	1.049	1.497	8	640: 100% 1025/1025 [10:25<00:00, 1.64it/s]
	Class	Images	Instances	P	R	mAP50 mAP50-95: 100% 128/128 [00:52<00:00, 2.44it/s]
	all	1023	937	0.958	0.966	0.985 0.82

Hình 3.3.2: Kết quả của YOLOv9e

- Về sử dụng GPU:
 - YOLOv9c: Dùng 6.12GB GPU memory.
 - YOLOv9e: Dùng 8.38GB GPU memory.→ YOLOv9c hiệu quả hơn về sử dụng GPU và tốc độ huấn luyện.
- Về hiệu suất dự đoán trên tập kiểm tra:
 - mAP@50 của YOLOv9c: 0.982.
 - mAP@50 của YOLOv9e: 0.985.→ YOLOv9e vượt trội hơn về mAP.
- Về thời gian dự đoán:
 - YOLOv9c: 42 giây.
 - YOLOv9e: 52 giây.→ YOLOv9c nhanh hơn trong dự đoán.

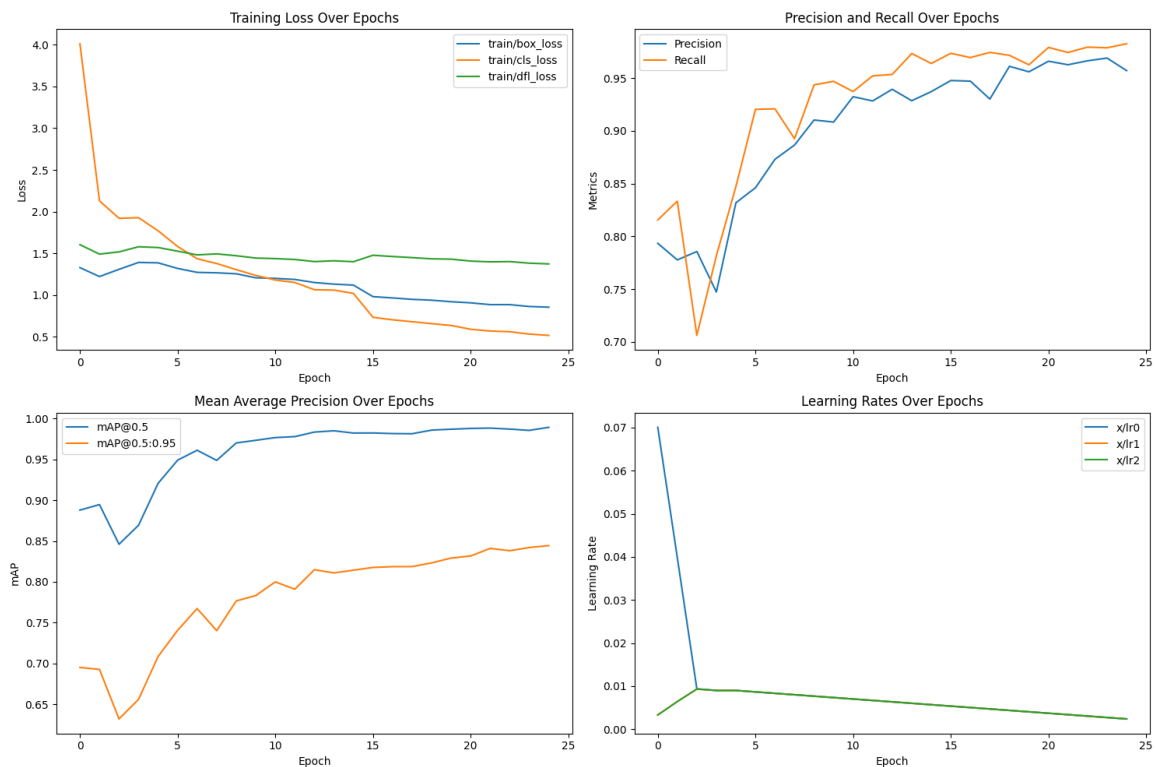
Tóm lại, kết quả huấn luyện cho thấy YOLOv9e có mAP cao hơn nhưng tốc độ chậm hơn, trong khi YOLOv9c có tốc độ nhanh hơn, phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu thời gian thực. Kết luận này trùng khớp với kết luận của tác giả bài báo.

Lúc sau để đạt được mô hình có khả năng phát hiện ngôn ngữ ký hiệu tốt hơn, chúng em đã huấn luyện lại mô hình yolov9c với 25 epoch. Các chỉ số huấn luyện và các biểu đồ được liệt kê bên dưới.

3.3. Kết quả chạy thực nghiệm

epoch	train/box_loss	train/cls_loss	train/dfl_loss	metrics/precision	metrics/recall	metrics/mAP_0.5	metrics/mAP_0.5:0.95	x/lr0	x/lr1	x/lr2
0	1.3279	4.0123	1.6033	0.79348	0.81558	0.88783	0.69522	0.070058	0.0033268	0.0033268
1	1.2209	2.1293	1.4899	0.77774	0.83339	0.89458	0.69286	0.039839	0.0064404	0.0064404
2	1.3074	1.9194	1.5168	0.78571	0.70626	0.84603	0.63223	0.0093989	0.0093339	0.0093339
3	1.3902	1.927	1.5781	0.74736	0.78171	0.86927	0.6562	0.00901	0.00901	0.00901
4	1.3854	1.7699	1.5692	0.83191	0.84729	0.92053	0.70861	0.00901	0.00901	0.00901
5	1.3184	1.5817	1.5254	0.84611	0.92041	0.94895	0.7407	0.00868	0.00868	0.00868
6	1.2711	1.4345	1.4809	0.8731	0.92087	0.96108	0.76733	0.00835	0.00835	0.00835
7	1.266	1.3772	1.4931	0.88657	0.89259	0.94864	0.74025	0.00802	0.00802	0.00802
8	1.2542	1.3039	1.4707	0.91029	0.94355	0.96999	0.77662	0.00769	0.00769	0.00769
9	1.2061	1.2349	1.4427	0.90834	0.94695	0.97323	0.78324	0.00736	0.00736	0.00736
10	1.1989	1.1795	1.4362	0.93238	0.93725	0.97661	0.79999	0.00703	0.00703	0.00703
11	1.1862	1.1497	1.4257	0.92834	0.95213	0.97776	0.79101	0.0067	0.0067	0.0067
12	1.1495	1.063	1.4005	0.9394	0.95346	0.98333	0.81484	0.00637	0.00637	0.00637
13	1.1301	1.0588	1.41	0.92855	0.97329	0.9849	0.81098	0.00604	0.00604	0.00604
14	1.1183	1.0187	1.399	0.93721	0.96385	0.98213	0.81428	0.00571	0.00571	0.00571
15	0.98015	0.7325	1.4763	0.94769	0.97353	0.98223	0.81767	0.00538	0.00538	0.00538
16	0.96463	0.70264	1.4611	0.94711	0.96944	0.98149	0.8186	0.00505	0.00505	0.00505
17	0.94762	0.67962	1.4481	0.93014	0.97436	0.98128	0.81865	0.00472	0.00472	0.00472
18	0.93765	0.65618	1.4335	0.96115	0.97158	0.98572	0.82318	0.00439	0.00439	0.00439
19	0.91908	0.63488	1.4297	0.95597	0.96262	0.98682	0.82915	0.00406	0.00406	0.00406
20	0.90583	0.58886	1.4062	0.96599	0.97905	0.98778	0.83167	0.00373	0.00373	0.00373
21	0.8842	0.56765	1.3978	0.96265	0.97427	0.98818	0.84095	0.0034	0.0034	0.0034
22	0.88437	0.55923	1.4005	0.9664	0.97935	0.98698	0.83811	0.00307	0.00307	0.00307
23	0.86163	0.53101	1.3813	0.96897	0.97871	0.98539	0.84203	0.00274	0.00274	0.00274
24	0.85385	0.51565	1.3725	0.95706	0.98253	0.98915	0.84436	0.00241	0.00241	0.00241

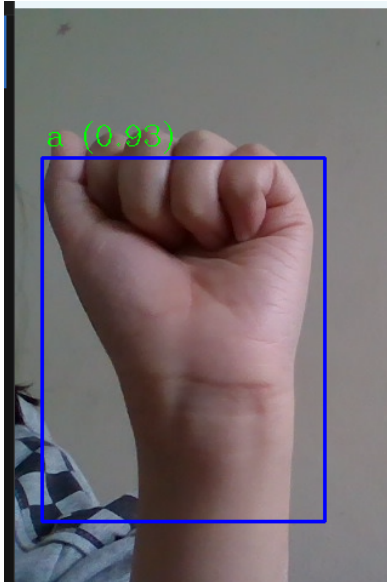
Hình 3.3.3: Các chỉ số huấn luyện qua 25 epoch



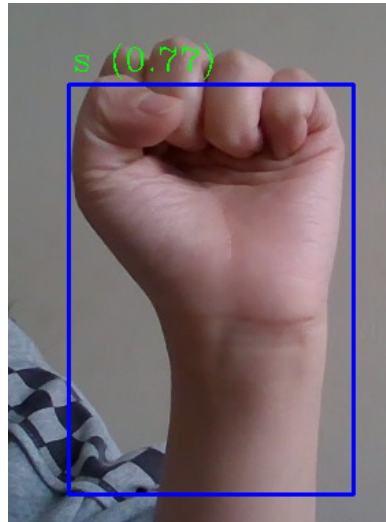
Hình 3.3.4: Biểu đồ thể hiện kết quả qua các epoch

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại kết quả nhận diện ngôn ngữ ký hiệu khi sử dụng mô hình đã được huấn luyện trên máy tính cá nhân:

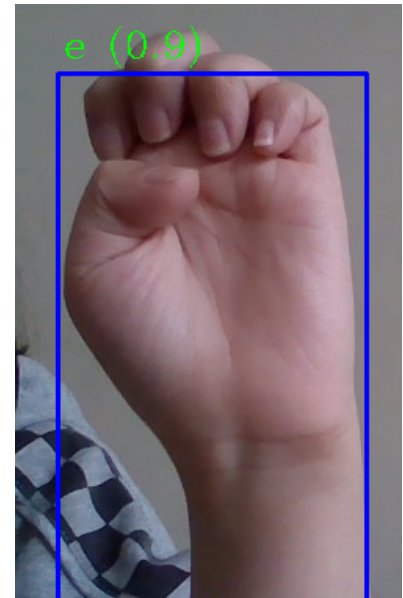
3.3. Kết quả chạy thực nghiệm



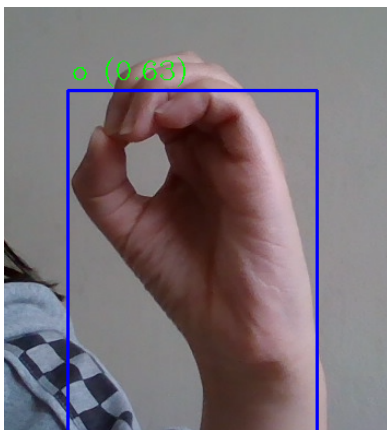
Hình 3.3.5: Ngôn ngữ ký hiệu - Chữ a



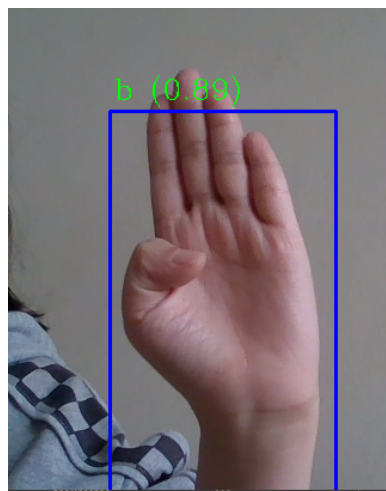
Hình 3.3.6: Ngôn ngữ ký hiệu - Chữ s



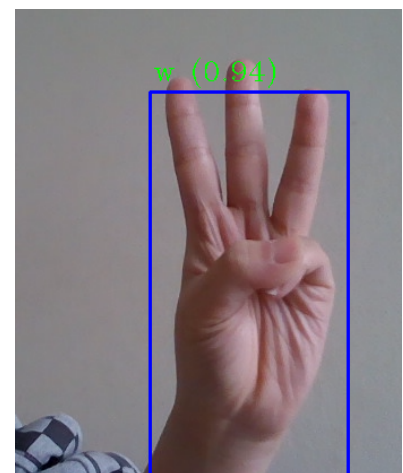
Hình 3.3.7: Ngôn ngữ ký hiệu - Chữ e



Hình 3.3.8: Ngôn ngữ ký hiệu - Chữ o



Hình 3.3.9: Ngôn ngữ ký hiệu - Chữ b



Hình 3.3.10: Ngôn ngữ ký hiệu - Chữ w

Chương 4

KẾT LUẬN

Trong quá trình học môn Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin, nhóm chúng em đã áp dụng thuật toán YOLO-v9 vào việc nhận diện ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL).

Mặc dù mô hình đã có độ chính xác cao và tốc độ xử lý tốt, chúng em biết rằng cần tiếp tục tối ưu hóa để có thể xử lý được sự đa dạng của các ngôn ngữ ký hiệu khác, đặc biệt là ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam. Việc này sẽ cải thiện khả năng giao tiếp giữa các cộng đồng người khiếm thính và mở ra cơ hội phát triển các ứng dụng hỗ trợ người khiếm thính trong nhiều lĩnh vực, như giáo dục, y tế và công tác xã hội. Bên cạnh việc cải thiện độ chính xác và tốc độ, mô hình cần được mở rộng để nhận diện được các ngữ cảnh khác nhau, giúp hệ thống linh hoạt hơn và dễ dàng ứng dụng vào thực tế.

Cuối cùng, việc ứng dụng công nghệ học sâu như YOLO-v9 trong nhận diện ngôn ngữ ký hiệu chính là một bước tiến quan trọng trong việc kết nối cộng đồng người khiếm thính với xã hội rộng lớn hơn. Tuy nhiên, để xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh, cần có sự hợp tác giữa các chuyên gia công nghệ, ngôn ngữ học và cộng đồng người khiếm thính, nhằm tạo ra các công nghệ dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng.

Chương 5

PHỤ LỤC

Câu 1: Khối Auxiliary có phải khối chính trong YOLOv9 không, nếu không phải thì bỏ nó đi có được không?

Khối Auxiliary không phải là phần chính trong kiến trúc YOLO. Khối này có khả năng làm tăng độ chính xác cho mô hình nhưng không tham gia trực tiếp vào việc dự đoán kết quả. Trong quá trình suy luận (*inference*), khối Auxiliary có thể được loại bỏ để tăng tốc độ dự đoán mà không làm ảnh hưởng đến khả năng dự đoán của mô hình.

Câu 2: Mở rộng mô hình để nhận diện thêm một số từ cơ bản trong ngôn ngữ ký hiệu cũng như tối ưu tốc độ xử lý.

Sau khi tìm hiểu, bọn em có bổ sung thêm 3 từ cơ bản thường sử dụng trong ngôn ngữ kí hiệu là “Bye”, “I love you” và “Food” vào trong bộ dữ liệu huấn luyện như các hình minh họa dưới đây. Mỗi từ sẽ có 15 ảnh train, 8 ảnh test , 5 ảnh valid.

Sau khi huấn luyện với bộ dữ liệu mới, kết quả cho thấy mô hình đã có thể nhận diện tốt các từ này. Từ đó, chúng mình rằng mô hình có thể mở rộng để huấn luyện nhiều từ hoặc cụm từ cơ bản trong ngôn ngữ kí hiệu.

Ngoài ra, nhóm bọn em đã tiến hành huấn luyện lại mô hình với số epoch tăng lên 25 (mức lớn nhất có thể trong giới hạn GPU miễn phí khi huấn luyện bằng môi trường Google Colab). Kết quả cho thấy tốc độ cũng như độ chính xác khi nhận diện ngôn ngữ kí hiệu của mô hình cũng được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, khi sử dụng mô hình YOLOv9 để nhận diện ngôn ngữ ký hiệu qua webcam dưới máy tính cá

nhân, vì cấu hình máy tính cá nhân chưa đủ mạnh nên tốc độ nhận diện cử chỉ chưa được tức thời mà vẫn còn tồn tại một độ trễ nhất định.



Hình 5.0.1: Ngôn ngữ ký hiệu - Từ bye



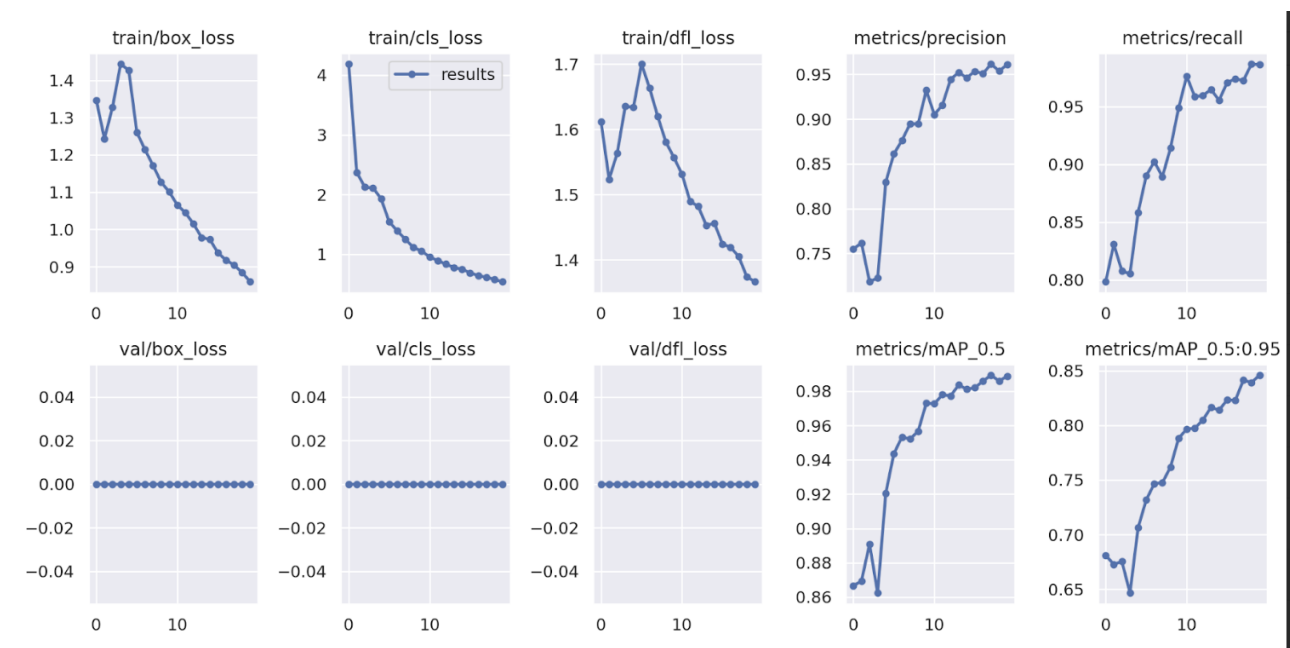
Hình 5.0.2: Ngôn ngữ ký hiệu - Từ food



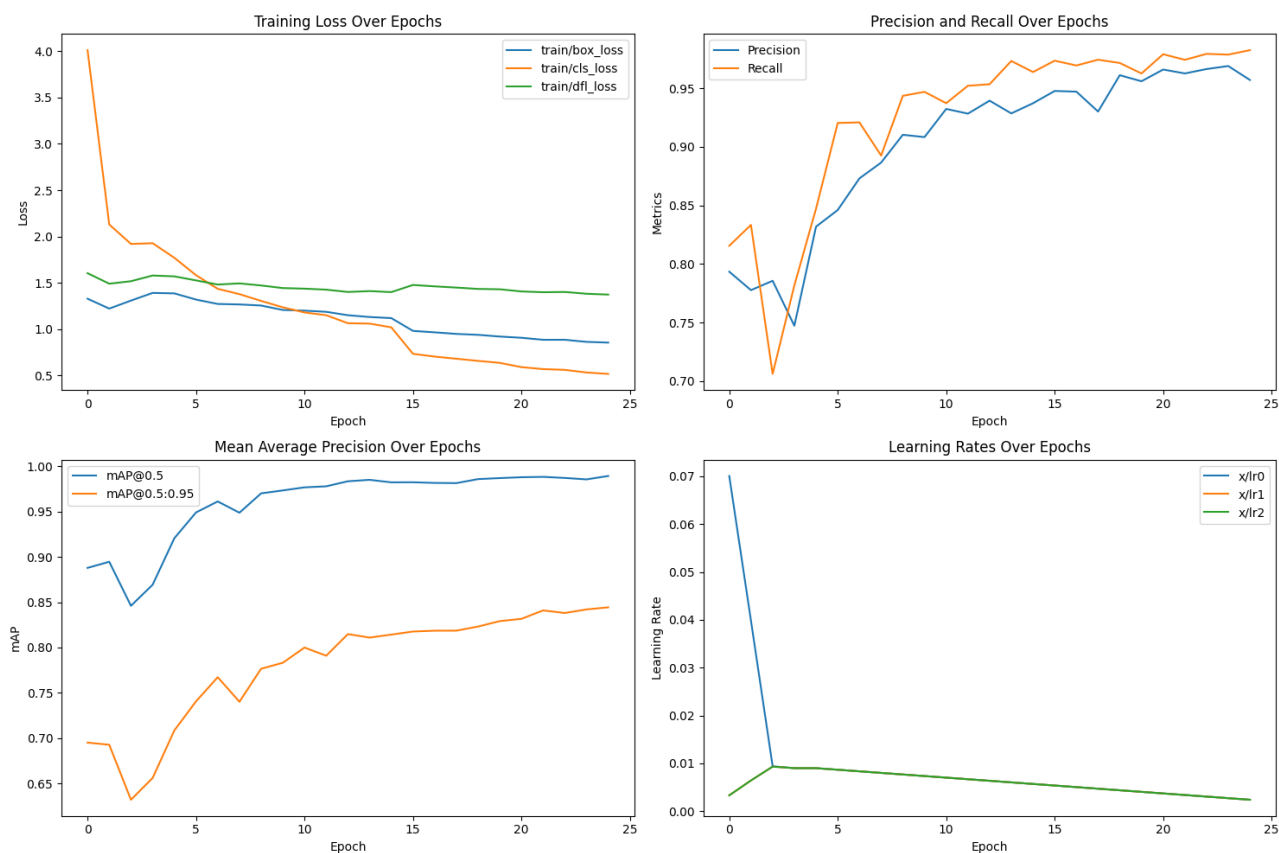
Hình 5.0.3: Ngôn ngữ ký hiệu - Từ i-love-you

Câu 3: Mô hình đã hội tụ chưa?

Chúng em đã huấn luyện mô hình YOLOv9-c hai lần: 20 epoch và 25 epoch (tối đa tài nguyên GPU trên Google Colab). Kết quả cho thấy lần huấn luyện 25 epoch giúp mô hình hội tụ tốt hơn, nhưng vẫn chưa đạt hội tụ cao nhất do giới hạn tài nguyên.



Hình 5.0.4: Biểu đồ 1: Kết quả sau 20 epoch



Hình 5.0.5: Biểu đồ 2: Kết quả sau 25 epoch

Biểu đồ 1: Training loss giảm dần theo từng epoch, các chỉ số *train/cls_loss*, *train/box_loss* và *train/df_l_loss* cho thấy mô hình học hiệu quả. Precision và Recall tăng mạnh sau epoch thứ 5 và duy trì ở mức khoảng 97%. mAP@0.5 và mAP@0.5:0.95 cải thiện đáng kể nhưng chưa hội tụ hoàn toàn.

Biểu đồ 2: Training loss tiếp tục giảm đều qua 25 epoch, các chỉ số *train/cls_loss* và *train/box_loss* cho thấy mô hình học ổn định hơn. mAP@0.5 và mAP@0.5:0.95 tăng dần và hội tụ rõ ràng hơn sau 15-20 epoch. Precision và Recall cũng ổn định ở mức trên 95%.

Kết luận: Huấn luyện 25 epoch giúp mô hình hội tụ tốt hơn với các chỉ số ổn định và tiệm cận cao hơn so với 20 epoch, nhưng giới hạn tài nguyên vẫn chưa cho phép đạt hội tụ tối ưu.

Tài liệu tham khảo

- [1] Imran, A., Hulikal, M. S., Gardi, H. A. A. (2024). Real-time American Sign Language detection using Yolo-v9. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.17950>
- [2] Demarcq, G. (2024, March 11). What is YOLO? An In-Depth Introduction to Object Detection in Computer Vision. Ikomia. <https://www.ikomia.ai/blog/what-is-yolo-introduction-object-detection-computer-vision>
- [3] Doina. (2024, March 7). YOLOv9, the latest breakthrough in real-time object detection - MLWires. MLWires. <https://www.mlwires.com/yolov9-the-latest-breakthrough-in-real-time-object-detection>
- [4] Zoumana Keita (2024, Sep 28). YOLO Object Detection Explained. <https://www.datacamp.com/blog/yolo-object-detection-explained>
- [5] Johnson, A., Smith, B. (2020). Deep learning in sign language recognition. *Journal of AI Research*, 5(2), 50-60.
- [6] World Health Organization (2024). *World 2024: Hearing Loss Report*. WHO.